UNIVERSIDAD ADOLFO IBÁÑEZ
Facultad de Artes Liberales
Departamento de Ciencias

CURSO: CORE CIENCIAS

Investigación en Ciencias: Las Preguntas y Metodologías Científicas

Prof. Ignacio Fernández
Ignacio.fernandez.c@uai.cl

Instrucciones de trabajo final

OBJETIVOS.

1) Desarrollar un trabajo de investigación grupal en base a una **pregunta de investigación** que sea resuelta aplicando los procedimientos del **método científico.**

2) Presentar los resultados e implicancias del trabajo de investigación en un documento en formato *paper* (**manuscrito científico**) y en formato de **exposición científica oral.**

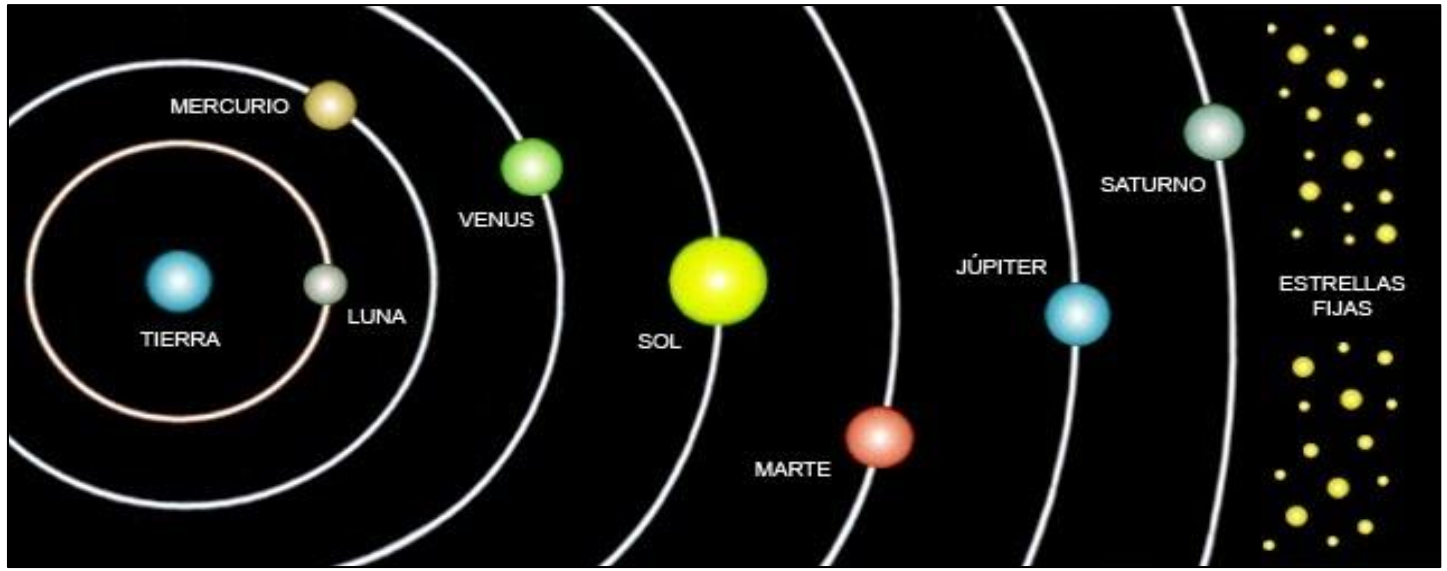
DATOS RELEVANTES.

- Grupos de 3 a 4 personas (no hay excepciones).
- Solo estudios con datos reales, ya sean generados u obtenidos de otras fuentes.
- Instrucciones específicas, fechas, formatos, rúbricas y lecturas complementarias serán subidas al sistema webcursos.

El método científico

Desde la prehistoria que el ser humano ha tenido la necesidad de comprender el mundo e ir dando explicaciones a los fenómenos observados.

Sin embargo, el poco conocimiento acumulado hasta ese momento, y sobre todo, la falta de un método para “develar la verdad” que nos rodeaba, nos llevó muchas veces a desarrollar interpretaciones erradas de la realidad.



El método científico

En la actualidad, el método científico más usado por investigadores en ciencias corresponde al **método hipotético deductivo**, que generalmente comienza por una **pregunta de investigación** asociada a una **observación**, que nos lleva a plantear una o más **hipótesis.**

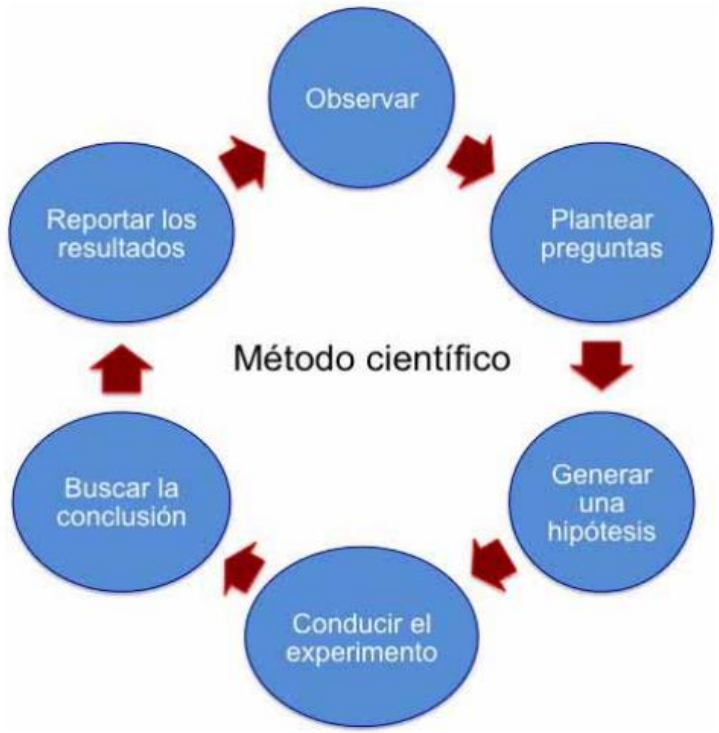


Fig. 1. Descripción resumida del método científico.

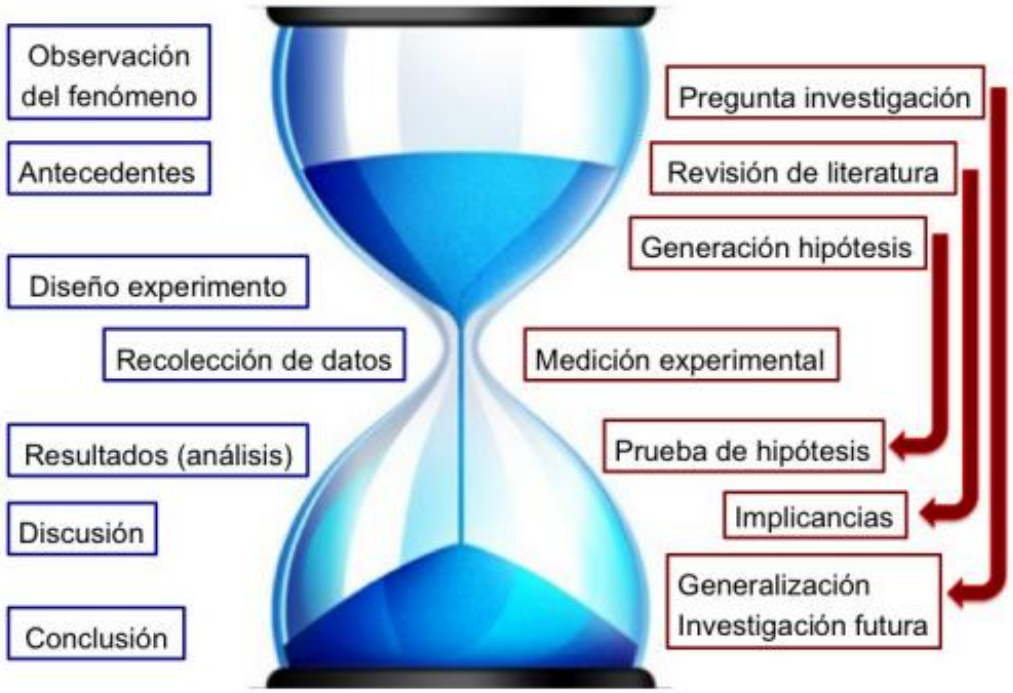
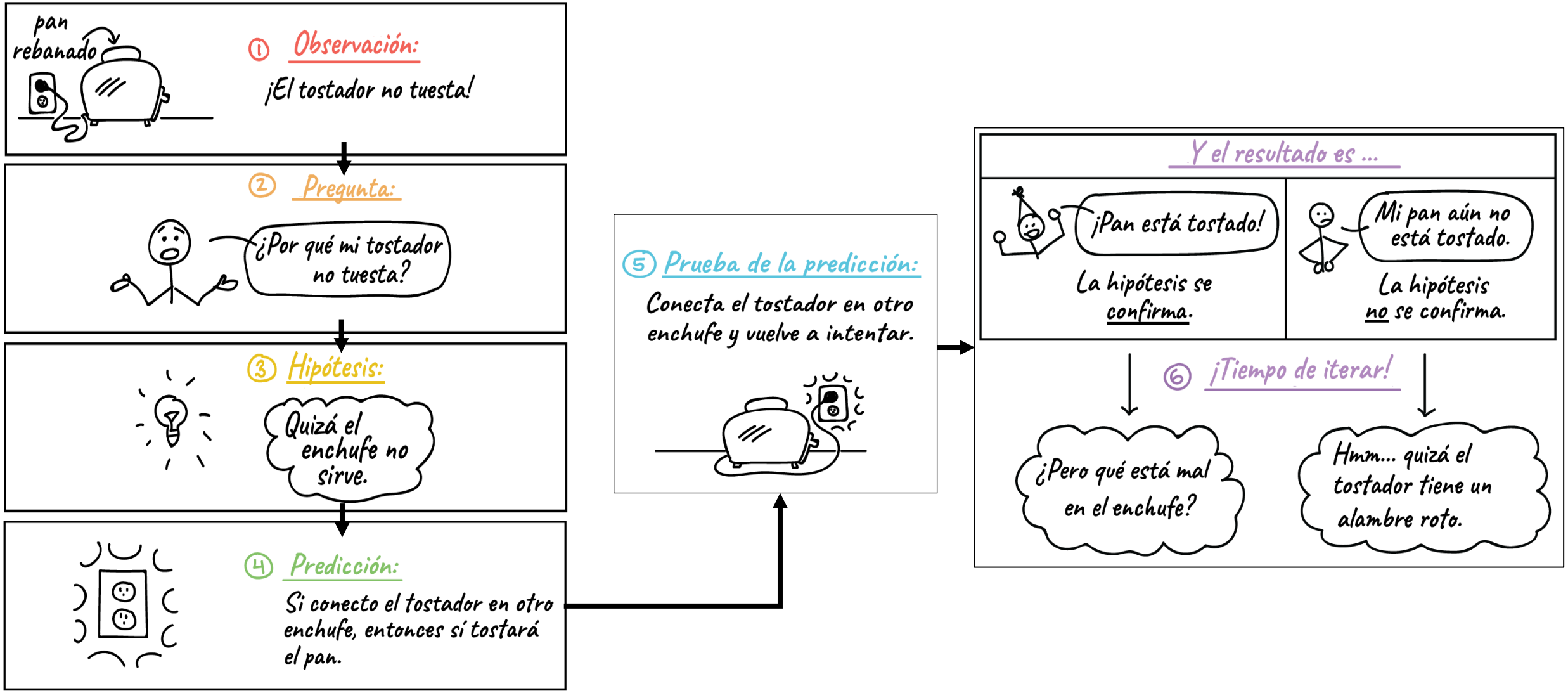


Fig. 2: Etapas del método científico.

Int. J. Morphol., 35(3):1031-1036, 2017.

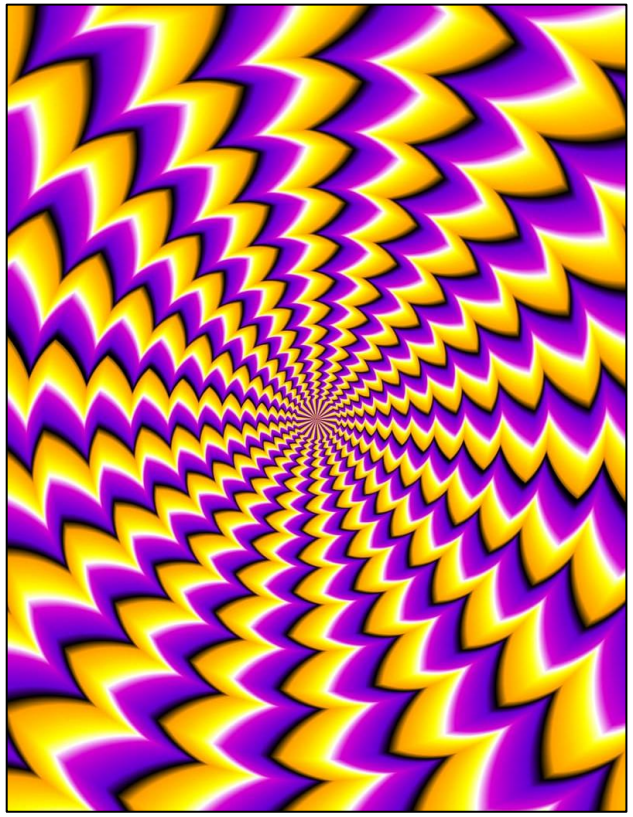
El método científico

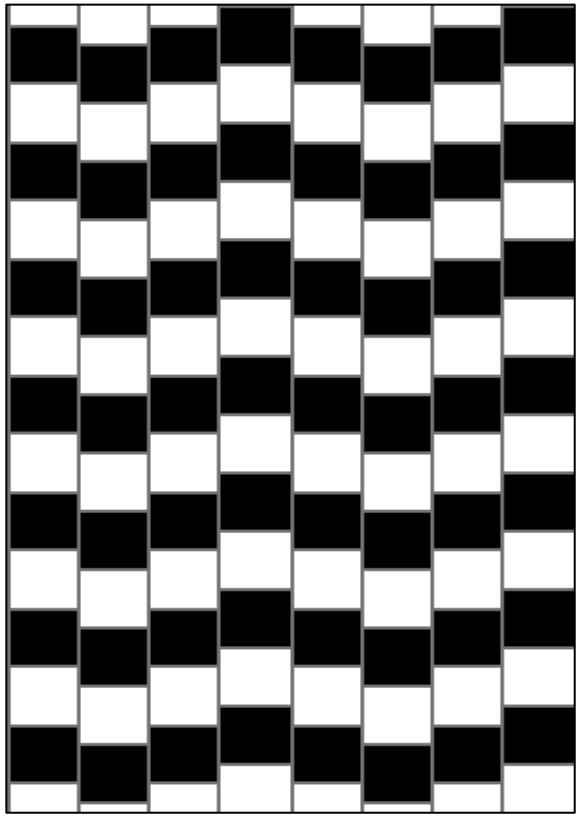
Un ejemplo cotidiano…



Modificado de https://es.khanacademy.org

El método científico





Lo importante es comprender que para **“conocer” la realidad** es vital utilizar un **procedimiento riguroso y objetivo** que nos permita disminuir nuestra tendencia a interpretar la realidad en base a creencias, para interpretarla en base a evidencia. ¡Nos guste o no los resultados de éstas últimas!!!

La Pregunta de Investigación

Una pregunta inadecuada puede afectar el marco metodológico, poniendo en riesgo el poder llevar a cabo con éxito la investigación.

¿Existen los fantasmas? ☒

¿Cómo son los fantasmas? ☒

¡Generar una pregunta de investigación adecuada es un paso fundamental para desarrollar un proyecto de investigación exitoso!

¿Qué % de las personas en Chile cree en fantasmas? ☑

¿Cuáles son las concepciones que tienen estas personas sobre los fantasmas? ☑

La pregunta de investigación debe intentar ser:

1) **Novedosa** -> ¿Conduce a generar nuevo conocimiento o apoya/refuta teorías actuales?
2) **Interesante** -> ¿Es interesante la investigación para el investigador y su audiencia?
3) **Relevante** -> ¿Tendrá un impacto sobre el avance científico?
4) **Factible** -> ¿Es posible realizar el estudio (presupuesto y acceso a métodos apropiados)?
5) **Ética** -> ¿Cumple con la normativa y el contexto ético-cultural?

La Pregunta de Investigación

QuestionPro

+Objetivo (Estadística)

+Subjetivo (Percepciones)

La Pregunta de Investigación

La pregunta de investigación cumple **2 roles principales**

Determina él o los **objetivos del estudio**

Objetivo General

Objetivos Específicos

Diseño investigación

Determina el **tipo de estudio** que se deberá realizar

Cuantitativo		Cualitativo
Probar hipótesis	**Objetivo**	Descubrir patrones
Midiendo / Cuantificando	**¿Cómo?**	Observando / Interpretando
Poblaciones / Sistemas	**¿Qué?**	Individuos / Elementos
Rigurosos y estructurados	**Métodos**	Menos rigurosos y más flexibles
Cantidad de la información	**Foco**	Calidad de la información
Numéricos / Estadísticas	**Datos**	Verbales / Narrativas
Objetivos (no interpretable)	**Resultados**	Subjetivos (interpretables)

Ejercicio de Preguntas de Investigación

¿Qué preguntas nos podemos hacer de esta imagen?

Ejercicio de Preguntas de Investigación

Lo más importante es hacernos una pregunta sobre un **tema que realmente nos interese**.

Podemos partir con una pregunta general, pero para llevar a cabo una investigación exitosa deberemos "afinar la puntería" y enfocar nuestra investigación en preguntas más específicas… **¡Preguntas que se se puedan contestar!**

¿Se les ocurren preguntas para refinar la interrogante de la portada de la revista?

Ejercicio de Preguntas de Investigación

- **¿Cuáles son sus temas de interés?**
- **¿Qué preguntas les interesaría responder?**
- **¿Cuál sería la metodología para responder dichas preguntas?**

<u>Tarea con nota (plazo publicado en webcursos):</u>

Plantee **una pregunta de investigación** sobre algún **tema de su interés**, proponiendo **un procedimiento experimental** (metodología básica) que podría servir para **responderla**. La tarea puede ser desarrollada de manera **individual o en parejas**. La nota de la tarea equivale a la de un control de lectura). La tarea debe ser entregada a través del sitio web cursos en la sección correspondiente a "**Tarea 1**", y no puede exceder una plana o 500 palabras